

Nelygybės sprendinys

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · nelygybės sprendinys ir sprendinių aibė

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Kas yra nelygybės sprendinys
2. Sprendinių aibė ir tuščioji aibė
3. Ar skaičius yra sprendinys? (patikra)
4. Didžiausias ir mažiausias sveikasis sprendinys
5. Dažniausios klaidos

1 Kas yra nelygybės sprendinys

Nelygybės **sprendinys** yra nežinomojo reikšmė, su kuria nelygybė virsta **teisinga** skaitine nelygybe.

Jei įstatytoji reikšmė nelygybę paverčia **klaidinga** skaitine nelygybe, tai ji **nėra** sprendinys.

Pavyzdys. Ar 5 yra nelygybės $x \leq -2$ sprendinys?

Įstatome: $5 \leq -2$ — tai **klaidinga** $\Rightarrow$ **5 nėra sprendinys**.

Ar -3 ? Įstatome: $-3 \leq -2$ — tai **teisinga** $\Rightarrow$ **-3 yra sprendinys**.

Dėmesio. Nesvarbu, ar skaičius teigiamas, ar neigiamas: sprendžia tik tai, ar **įstačius** gaunama teisinga nelygybė.

2 Sprendinių aibė ir tuščioji aibė

Visi nelygybės sprendiniai kartu sudaro **sprendinių aibę**. Ją patogiu užrašyti **intervalu**.

$$x \leq -2 \Rightarrow \text{sprendinių aibė } (-\infty; -2]$$

Prie begalybės ($-\infty$ arba $+\infty$) visada rašomas **paprastas** skliaustas. Jei riba **įeina** į aibę (yra ženklas $\leq$ arba $\geq$), naudojame **laužtinį** skliaustą $]$ arba $[$; jei riba **neįeina** ($<$ arba $>$) — **paprastą**.

Jei nelygybė neturi nė vieno sprendinio, jos sprendinių aibė yra **tuščioji aibė** $\emptyset$.

Nelygybė	Sprendinių aibė intervalu
$x > 5$	$(5; +\infty)$
$x \leq -2$	$(-\infty; -2]$
$x \geq -7$	$[-7; +\infty)$

3 Ar skaičius yra sprendinys? (patikra)

Kad patikrintume, ar duotasis skaičius yra sprendinys, **įstatome** jį vietoj nežinomojo ir žiūrime, ar gaunama teisinga nelygybė. Jei nelygybė pateikta ne paprasčiausiu pavidalu, pirma ją **išsprendžiame**.

Pavyzdys. Kurie skaičiai iš $\{-2; 4; 6; 8\}$ yra nelygybės $8 - 2x < -4$ sprendiniai?

Sprendžiame: $8 - 2x < -4 \Rightarrow -2x < -12 \Rightarrow x > 6$ (dalijome iš neigiamo, ženklas pasikeitė).

Iš aibės tinka tik tie, kurie **didesni už 6** $\Rightarrow$ sprendinys tik **8**.

Pavyzdys. Kuris skaičius iš $\{1; 2; -3; 3\}$ **NĖRA** nelygybės $3x - 7 \geq -8$ sprendinys?

Sprendžiame: $3x - 7 \geq -8 \Rightarrow 3x \geq -1 \Rightarrow x \geq -1/3$.

Reikšmės 1, 2 ir 3 tenkina, o $-3 \geq -1/3$ yra klaidinga $\Rightarrow$ **-3 nėra sprendinys**.

4 Didžiausias ir mažiausias sveikasis sprendinys

Kartais reikia rasti **didžiausią** arba **mažiausią sveikąjį** sprendinį. Pasižiūrime į ribą ir renkamės artimiausią sveikąjį skaičių, kuris **dar tenkina** nelygybę.

Didžiausias sveikasis (nelygybė su $<$ arba $\leq$): imame didžiausią sveikąjį, kuris **neviršija** ribos.

Pavyzdys. $x < 8 \Rightarrow$ didžiausias sveikasis **7**. $x \leq 6 \frac{2}{7} \Rightarrow$ **6**. $x < -7 \frac{3}{5} \Rightarrow$ **-8**. $x \leq 5/8 \Rightarrow$ **0**.

Mažiausias sveikasis (nelygybė su $>$ arba $\geq$): imame mažiausią sveikąjį, kuris **ne mažesnis** už ribą.

Pavyzdys. $x > 5 \Rightarrow$ mažiausias sveikasis **6**. $x \geq -5 \frac{2}{5} \Rightarrow$ **-5**. $x > -0,2 \Rightarrow$ **0**. $x \geq 1 \frac{5}{9} \Rightarrow$ **2**.

Dėmesio su neigiamais. $x < -7 \frac{3}{5}$: sveikieji, mažesni už $-7,6$, yra $-8, -9, \dots$ Didžiausias iš jų yra -8 (ne -7 , nes -7 už $-7,6$ didesnis, o reikia **mažesnio**).

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
5 yra $x \leq -2$ sprendinys, nes 5 teigiamas	Įstatome: $5 \leq -2$ klaidinga $\Rightarrow$ ne sprendinys
Prie ∞ rašomas laužtinis skliaustas	Prie ∞ visada paprastas skliaustas
Didžiausias sveikasis $x < -7\frac{3}{5}$ yra -7	-8 (reikia mažesnio už $-7,6$)
Mažiausias sveikasis $x \geq 1\frac{5}{9}$ yra 1	2 (nes $1 < 1\frac{5}{9}$, netinka)
Nelygybė be sprendinių turi aibę $\emptyset$	Sprendinių aibė yra tuščioji aibė $\emptyset$

Auksinė taisyklė. Norėdamas patikrinti sprendinį — įstatau ir žiūriu, ar nelygybė teisinga. Ieškodamas didžiausio ar mažiausio sveikąjo — nubraižau mintyse skaičių tiesę ir renkuosi artimiausią sveikąjį, kuris **dar tenkina** nelygybę.